

ФАРМАКОЛОГИЯ УКЛАДКИ

Налоксон

Конкурентный антагонист μ -рецепторов: зачем он на скорой, когда вентиляция уже лечит, и почему цель — дыхание, а не пробуждение

Разбор препарата от механизма к дозе. Дозы приведены в соответствии с приказом
Департамента здравоохранения г. Москвы № 535 от 18.05.2023.

Серия «Крещение поворотом» · версия 1.0 · 25 августа 2026 · CC BY-NC-SA 4.0

Налоксон на скорой вызывает больше споров, чем большинство антидотов укладки. Он не лечит «отравление» как химическое событие. Он на минуты снимает μ -блокаду дыхательного центра. Всё остальное — вентиляция, аспирация, повторное угнетение, абстиненция — остаётся. Ниже разобраны механизм, строка Алгоритмов и вопросы о том, нужен ли он, если мешок уже работает.

Что находится в ампуле

Раствор налоксона 0,04 % в ампуле объёмом 1 мл содержит **0,4 мг** (0,4 мг/мл). Две ампулы — 0,8 мг. Распоряжение 31-р препарат не описывает.

Собственной агонистической активности у молекулы нет. Это чистый конкурентный антагонист μ -опиоидных рецепторов, в меньшей степени к κ и δ . Он вытесняет агонист с рецептора; сам рецептор не возбуждает.

Период полувыведения — порядка 30–80 минут, клинический эффект однократного внутривенного введения — обычно 30–90 минут. Почти все клинически значимые опиоиды живут дольше. Героин и морфин — часы; метадон — сутки и больше; фентаниловые аналоги непредсказуемы. Отсюда ренаркотизация: налоксон ушёл, агонист остался.

Метаболизм печёночный, до неактивного налоксон-3-глюкуронида. Через плаценту проходит: у новорождённого от матери на опиоидах резкий антагонизм запускает абстиненцию.

Что он делает и чего не делает

Делает одно: возвращает чувствительность pre-Bötzing complex и хеморецепторов к углекислоте, если их закрыл μ -агонист. Частота и глубина дыхания могут восстановиться за десятки секунд после внутривенного введения.

Не делает:

- не вентилирует, пока грудная клетка ригидна;
- не защищает дыхательные пути от рвоты в момент «открытого» пробуждения;
- не нейтрализует бензодиазепин, этанол, барбитурат, ГАМК-ергический ко-ингестант;
- не извлекает пакет из кишечника body-packer;
- не исключает ЧМТ, гипогликемию и инсульт у «найденного без сознания»;
- не удлиняет собственное действие до длины метадона.

Аналептики (кордиамин и сходные) дыхание при опиоидной коме не восстанавливают. Они снижают судорожный порог в уже гипоксичном мозге и повышают потребление кислорода. Лечение апноэ — вентиляция; налоксон — если причина μ -блокада и дыхательные пути уже обеспечены.

Целесообразность на скорой

Вопрос не в том, «есть ли антидот в укладке». Вопрос в том, от чего именно умирает пациент и что бригада в состоянии закрыть руками.

Вентиляция — лечение. Налоксон — освобождение рук. Пока мешок поднимает грудную клетку и насыщение растёт, гипоксия уже лечится. Налоксон в этой точке не добавляет кислорода. Он добавляет возможность убрать мешок: «один в салоне, второй за рулём», длинная погрузка, несколько пострадавших, отказ от интубации. Если рук хватает до стационара и мешок работает, модель «вентиляция без антагониста» физиологически состоятельна. Её пределы: неудачный airway, ригидный торакс, массовое отравление, транспорт, на котором держать маску некому.

Цель — частота дыхания, не шкала комы. Полное вытеснение опиоида с рецепторов у зависимого пациента даёт острую абстиненцию: рвота в незащищённые пути, катехоламиновый выброс, некардиогенный отёк лёгких, аритмия, болевой криз, срыв катетера и уход. Через 40 минут налоксон заканчивается. Ренаркотизация на улице — предсказуемый исход «успешного пробуждения». Конечная точка титрации в международных источниках: самостоятельное дыхание с частотой не ниже 12 в минуту и приемлемая сатурация. Не «открыл глаза», не «ШКГ 15».

Порядок Алгоритмов совпадает с этим доводом. Налоксон вводят после восстановления проходимости дыхательных путей, после вентиляции маской 100 % кислородом и при SpO₂ не ниже 90 %. При аспирационном синдроме и сохраняющейся гипоксии резкое пробуждение увеличивает риск повторной аспирации, в том числе кровью при желудочном кровотечении. Сначала дыхание, потом антагонист.

«Диагностический коктейль» комы. Налоксон не заменяет глюкозу, осмотр головы и неврологию. Отсутствие ответа на 10 мг в международных схемах титрации говорит против изолированной μ -блокады, не против смешанного отравления и не против ЧМТ. Миоз не обязателен: меперидин, трамадол, гипоксия на исходе, ко-интоксикация стимулятором.

Оставить дома после «успеха». Даже если дыхание восстановилось, наблюдение нужно дольше, чем едет налоксон. Метадон и пролонгированные формы требуют часов, не минут. Алгоритмы предусматривают эвакуацию, а не «проснулся — закрыли вызов».

Ятрогенный опиоид. После фентанила или морфина, введенных бригадой, та же молекула. Титровать до дыхания. У пациента с хронической болью и помпой полное снятие анальгезии — отдельный вред; международная практика допускает вернуть малую дозу агониста, когда дыхание уже есть, а боль стала непереносимой. Это не строка Алгоритмов.

Остановка кровообращения. Воздух и компрессия не ждут антидота. ERC и АНА допускают налоксон при подозрении на опиоид на фоне реанимации; он не заменяет протокол остановки и не доказан как средство, меняющее неврологический исход. Сначала цикл СЛР.

Флумазенил рядом не стоит. Бензодиазепиновый антагонист на линии опасен судорогами (особенно при ТЦА и хроническом приёме). Опиоидный антагонист закрывает обратимое апноэ. Разная цена ошибки — поэтому один препарат в токсикологической строке линейной бригады есть, другого нет.

Дозы по Алгоритмам ДЗМ

Основание: приказ ДЗМ № 535, раздел токсикологии (опиоиды).

Клиническая ситуация	Режим дозирования	Условие
Подозрение на опиоидную интоксикацию у взрослого	0,4 мг (1 мл) внутривенно; при недостаточном эффекте повторно 0,4 мг	после восстановления проходимости дыхательных путей; после вентиляции маской 100 % O ₂ ; SpO₂ ≥ 90 % ; без аспирационного синдрома и сохраняющейся гипоксии
Суммарно в карточке укладки	0,4-0,8 мг , повтор каждые 10-15 мин	титровать по частоте дыхания

Расхождение РФ ↔ международная практика. Goldfrank's и Tintinalli начинают с **0,04 мг** внутривенно и удваивают каждые две-три минуты (0,04 → 0,08 → 0,16 → 0,4 → 2 мг) до дыхания, с условным потолком около 10 мг, после которого ищут другую причину комы. Алгоритмы ДЗМ фиксируют старт **0,4 мг**. На линии выполняется приказ. Смысл международного старта — не разбудить зависимого пациента целиком одной ампулой. Смысл московской строки — не вводить антагонист пациенту с гипоксией и необеспеченными дыхательными путями.

Интраназально 2–4 мг и внутримышечно 0,4 мг — пути, когда вены нет. Всасывание из носа падает при крови и слизи; объём на одну ноздрю не больше 1 мл. Это не замена вентиляции. Модель take-home naloxone (набор для свидетелей передозировки) стандартом линейной бригады по приказу не является.

Капельная инфузия (часто две трети эффективной болюсной дозы в час) описана при ренаркотизации и при body-racker со всасыванием из пакета. В Алгоритмах для линейной бригады этой строки нет. На линии — повторные болюсы и вентиляция; инфузия — стационар и АиР.

Когда налоксон не первый шаг

Ригидность грудной клетки. Фентанил и аналоги делают торакс деревянным. Мешок не идёт. Налоксон μ -рецептор займёт, но мышцы в ближайшие секунды не расслабит. Нужен нервно-мышечный блокатор и обеспечение дыхательных путей. При рабдомиолизе и гиперкалиемии — рокуроний, не сукцинилхолин. Подробнее — в материале «Фентанил».

Body-racker с лопнувшим пакетом. Источник — кишка, не «принятая доза». Налоксон может временно держать дыхание; устранение источника — хирургия. Ухудшение на фоне уже введённого антагониста — новый выброс, не «не тот антидот».

Смешанное угнетение. Этанол и бензодиазепин налоксоном не снимаются. После восстановления μ -компонента пациент может остаться в коме и без защитных рефлексов. Дыхательные пути не убирают.

Трамадол и меперидин. Судороги здесь могут быть свойством молекулы, не только гипоксией. Налоксон дыхание закрывает, судорожный порог — нет.

После введения

Наблюдают не «проснулся / не проснулся», а четыре вещи: рвоту и проходимость путей; аускультацию и сатурацию (отёк лёгких через 10–30 минут после катехоламинового сброса); частоту дыхания каждые несколько минут (ренаркотизация); ритм.

Опиоид	Длительность агониста	Длительность налоксона	Следствие
Героин, морфин	часы	30–90 мин	повторное угнетение в пути
Метадон	сутки и дольше	30–90 мин	многократная ренаркотизация
Фентанил и аналоги	непредсказуемо	30–90 мин	высокий риск рецидива

Эвакуация обязательна и после «хорошего» ответа.

Сверка доз

Параметр	Значение	Источник
Содержание в ампуле	0,04 % — 1 мл: 0,4 мг	Алгоритмы, приложение 44
Взрослый, старт по приказу	0,4 мг в/в после ДП и SpO ₂ ≥ 90 %; повтор 0,4 мг	Алгоритмы, токсикология
Международный старт	0,04 мг в/в, удвоение до дыхания	Goldfrank's, Tintinalli
Насос 31-р	не описан	Распоряжение 31-р
Инфузия 2/3 эффективной дозы в час	вне приказа линейной бригады	стационар / международные источники

Источники

- Алгоритмы оказания скорой и неотложной медицинской помощи. Приказ ДЗМ г. Москвы № 535 от 18.05.2023 — раздел токсикологии (опиоиды); приложение 44.
- Goldfrank's Toxicologic Emergencies — opioid receptor antagonists, titration, pulmonary edema after reversal, body packers.
- Tintinalli's Emergency Medicine — naloxone dosing, duration versus agonist, mixed overdose.
- ERC / AHA guidelines for CPR — opioid-associated cardiac arrest: ventilation and compressions first; naloxone may be considered.
- Материалы серии: «Фентанил».

Выходные данные

Материал: «Налоксон». Версия 1.0 от 25 августа 2026.

Серия: «Крещение поворотом» — клинические разборы догоспитальной практики. Раздел «Фармакология укладки».

Лицензия: текст — Creative Commons «С указанием авторства — Некоммерческая — С сохранением условий» 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0). Копировать, печатать и раздавать коллегам можно свободно, включая печать для подстанции; продавать — нельзя; при переработке сохраняется та же лицензия и указывается источник.

Оговорка. Материал носит учебный характер. Он не является нормативным документом, не заменяет действующие протоколы, клинические рекомендации и распоряжения службы и не может использоваться как единственное основание для клинического решения. Дозы, показания и маршрутизацию необходимо проверять по действующим первоисточникам. Ответственность за клинические решения несёт медицинский работник, а не автор материала.

Нашли ошибку? Ошибка в дозе, сроке или механизме — не мелочь: материал читают перед сменой. Сообщить можно через раздел Issues репозитория проекта; исправление выходит новой версией, а изменение фиксируется в журнале изменений.